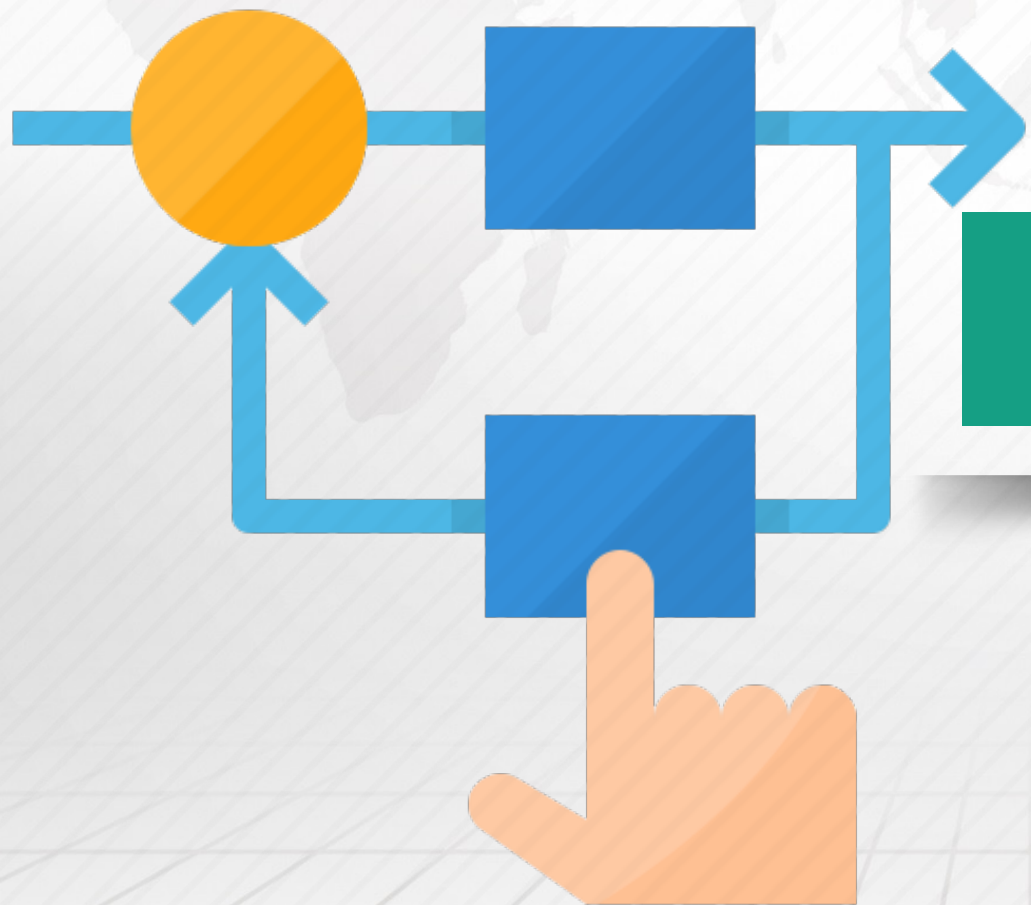




江苏科技大学
JIANGSU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

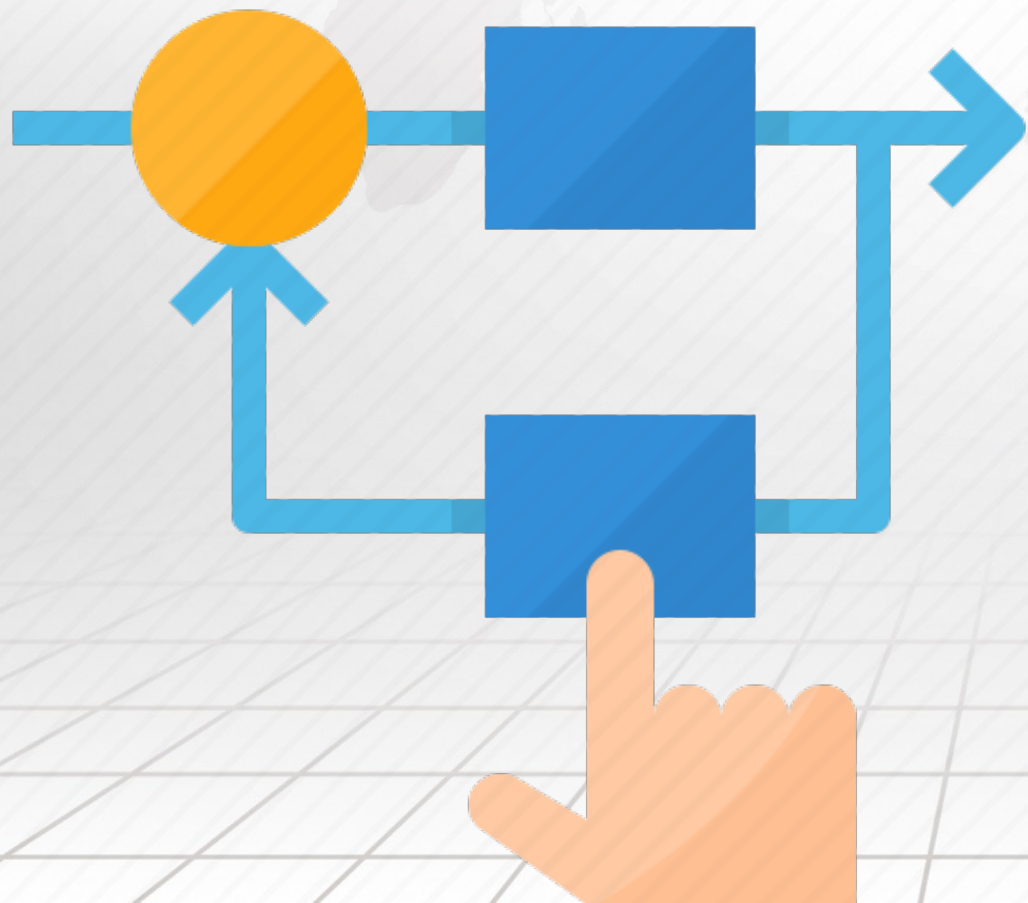


自动控制原理

第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章
基本概念	数学模型	时域分析法	根轨迹法	频域分析法	校正方法

2. 微分方程：控制系统基础模型

学习目标



01

解释控制系统的基本建模方法

02

解释微分方程建模的一般步骤

重

能够建立基本系统的微分方程

难

能够进行非线性模型的线性化

建模方法

根据现有的物理、化学定律对系统各部分的动态进行分析和描述，并给出运动方程。

01 电学：基尔霍夫定律

电流定律 所有进入某节点的电流的总和等于所有离开这节点的电流的总和。

电压定律 沿着闭合回路所有元件两端的电势差(电压)的代数和等于零。

建模方法

根据现有的物理、化学定律对系统各部分的动态进行分析和描述，并给出运动方程。

02 力学:牛顿定律

第一定律 存在某些参考系，在其中，不受外力的物体都保持静止或匀速直线运动。

第二定律 施加于物体的合外力等于此物体的质量与加速度的乘积。

第三定律 当两个物体互相作用时，彼此施加于对方的力，其大小相等、方向相反。

建模方法

根据现有的物理、化学定律对系统各部分的动态进行分析和描述，并给出运动方程。

03 热力学:热力学定律

第零定律 若两个热力学系统均与第三个系统处于热平衡状态，此两个系统也必互相处于热平衡。

第一定律 物体内能的增加等于物体吸收的热量和对物体所作的功的总和.(系统经过绝热循环，其所做的功为零，因此第一类永动机是不可能的(即不消耗能量做功 的机械)。

第二定律 孤立系统自发地朝着热力学平衡方向 最大熵状态 演化，同样地，第二类永动机永不可能实现。(不可能从单一热源吸取热量，使之完全变为有用功而 不产生其他影响)

第三定律 热力学系统的熵在温度趋近于绝对零度时趋于定值，特别地，对于完整晶体，这个定值为零

黑箱建模（实验法）

根据系统辨识 给系统添加测试信号，记录输出响应，使用数学模型逼近。
神经网络 训练网络权值，最小化输出的最小二乘误差。神经网络建模可看做系统辨识的特例。

系统辨识已经形成了一门独立的学科。本章重点研究分析法。使用物理、化学定律对系统各部分的动态进行分析和描述，并给出运动方程。

控制理论中的系统模型

数学模型

系统内各变量之间的关系

静态 $\rightarrow$ 各阶导数为零

动态 $\rightarrow$ 各阶变量之间关系

数学模型的类型

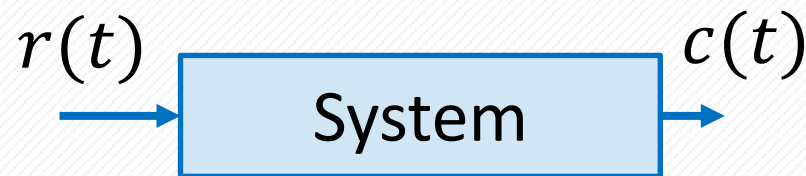
时域 (t) 微分方程, 差分方程, 状态方程

复数域 (s) 传递函数, 结构图

频率域 (ω) 频率特性

控制系统的微分方程

线性定常系统微分方程的一般形式



$$\begin{aligned} & a_0 \frac{d^n c(t)}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} c(t)}{dt^{n-1}} + \cdots + a_{n-1} \frac{dc(t)}{dt} + a_n c(t) \\ &= b_0 \frac{d^m r(t)}{dt^m} + b_1 \frac{d^{m-1} r(t)}{dt^{m-1}} + \cdots + b_{m-1} \frac{dr(t)}{dt} + b_m r(t) \end{aligned}$$

建立微分方程的一般步骤

1. 确定输入量、输出量和扰动量，并根据需要引进一些中间变量。
2. 根据物理或化学定律，列出微分方程。
3. 消去中间变量后得到描述输出量与输入量 (包括扰动量) 关系的微分方程(标准形式)。

例：RLC串联电路

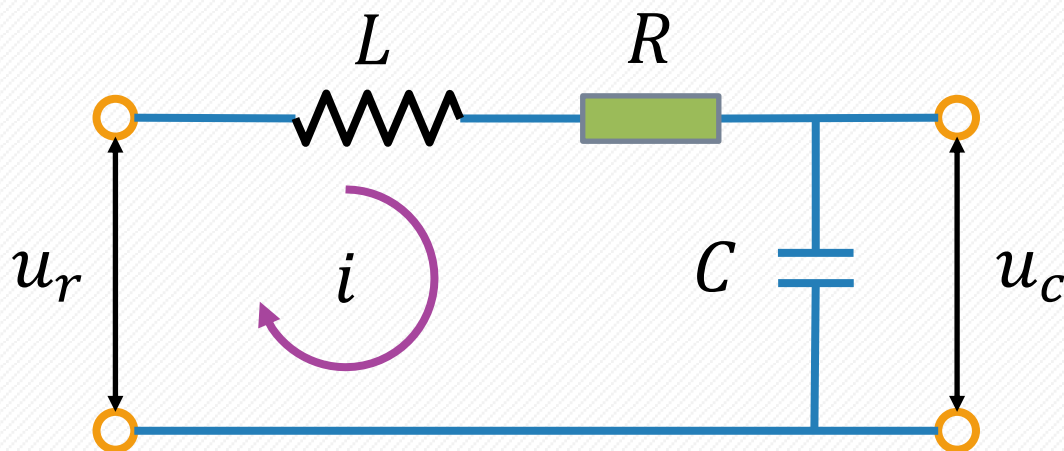
由基尔霍夫定律得

$$u_r(t) = L \frac{di(t)}{dt} + Ri(t) + u_c(t)$$

$$i(t) = C \frac{du_c(t)}{dt}$$

消去中间变量 $i(t)$

$$LC \frac{d^2 u_c(t)}{dt^2} + RC \frac{du_c(t)}{dt} + u_c(t) = u_r(t)$$



例：有负载效应的电路

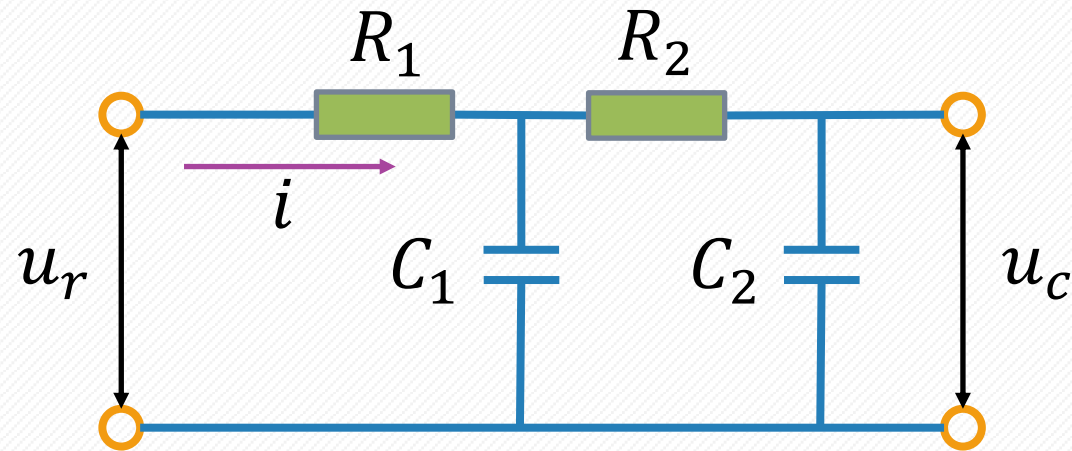
$$u_r = \frac{1}{C_1} \int (i_1 - i_2) dt + i_1 R_1$$

$$\frac{1}{C_1} \int (i_1 - i_2) dt = i_2 R_2 + u_c$$

$$u_c = \frac{1}{C_2} \int i_2 dt$$

消去中间变量 i_1, i_2

$$R_1 R_2 C_1 C_2 \frac{d^2 u_c(t)}{dt^2} + (R_1 C_1 + R_2 C_2 + R_1 C_2) \frac{du_c(t)}{dt} + u_c(t) = u_r(t)$$



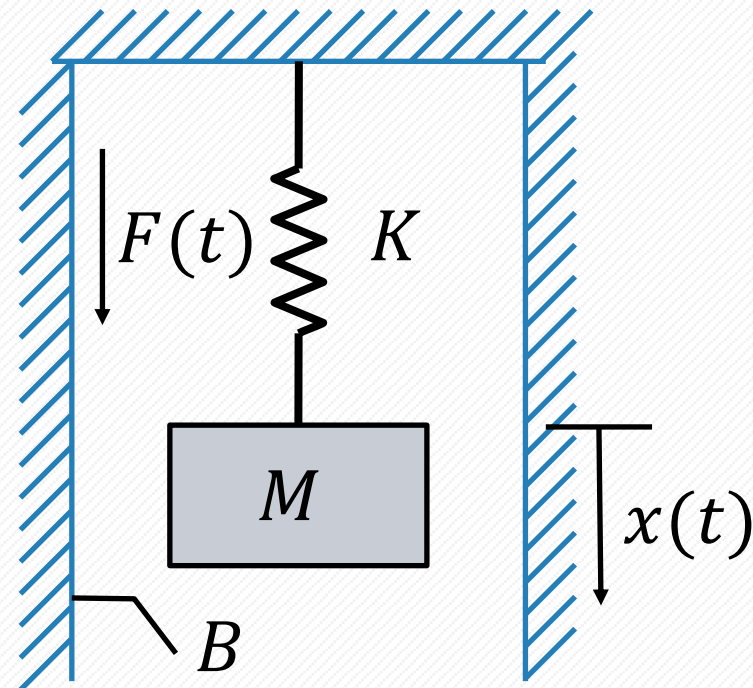
例：机械位移系统

由牛顿第二定律 $f_M(t) = M \frac{d^2 x(t)}{dt^2}$

阻尼器模型 $f_B(t) = B \frac{dx(t)}{dt}$

由胡克定律 $f_K(t) = Kx(t)$

$$M \frac{d^2 x(t)}{dt^2} + B \frac{dx(t)}{dt} + Kx(t) = F(t)$$



例：电动机系统

电枢回路 $u_r = Ri + E_b$ 可希霍夫

电枢反电势 $E_b = c_e \cdot \omega_m$ 楞次定律

电磁力矩 $M_m = c_m i$ 安培定律

力矩平衡 $J_m \dot{\omega} + f_m \omega_m = M_m$ 牛顿定律

$$\omega_m = \dot{\theta}$$

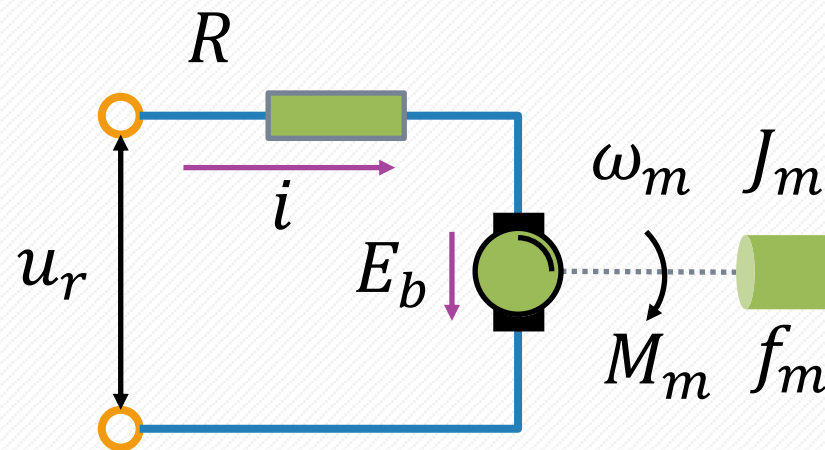
消去中间变量 i, M_m, E_b 可得

$$T_m \frac{d\omega_m(t)}{dt} + \omega_m = K_m u_r(t)$$

$T_m = J_m R / (R \cdot f_m + c_e \cdot c_m)$ 电机时间常数

$$T_m \frac{d^2 \theta_m(t)}{dt^2} + \frac{d\theta_m(t)}{dt} = K_m u_r(t)$$

$K_m = c_m / (R \cdot f_m + c_e \cdot c_m)$ 电机传递系数



非线性模型的线性化

$$\ddot{c} + \dot{c} = \ddot{r} + \dot{r}$$

线性

$$c\ddot{c} + \dot{c} = \ddot{r} + \dot{r}$$

非线性

在给定工作点附近将非线性模型展开为泰勒级数

$$y = f(x) = f(x_0) + \left. \frac{df}{dx} \right|_{x=x_0} (x - x_0) + \frac{1}{2} \left. \frac{d^2f}{dx^2} \right|_{x=x_0} (x - x_0)^2 + \dots$$

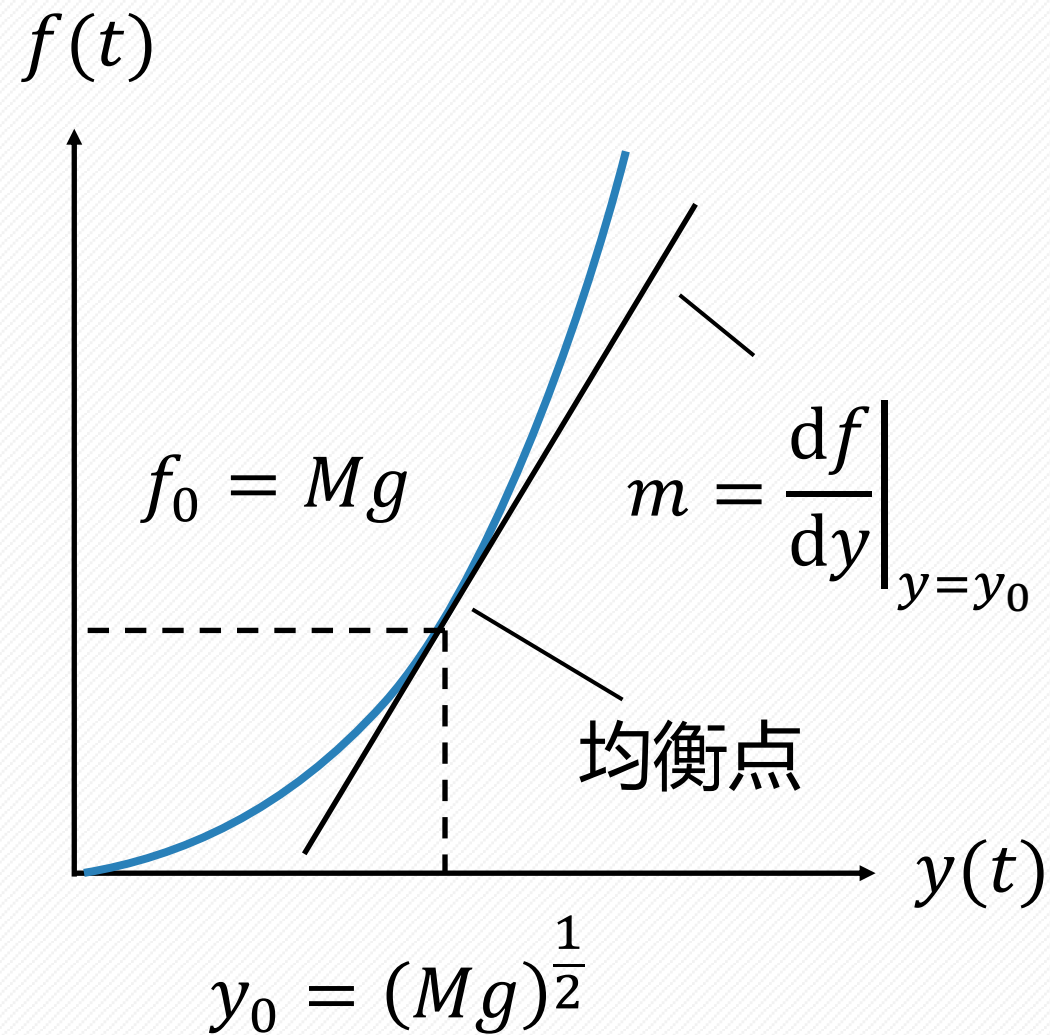
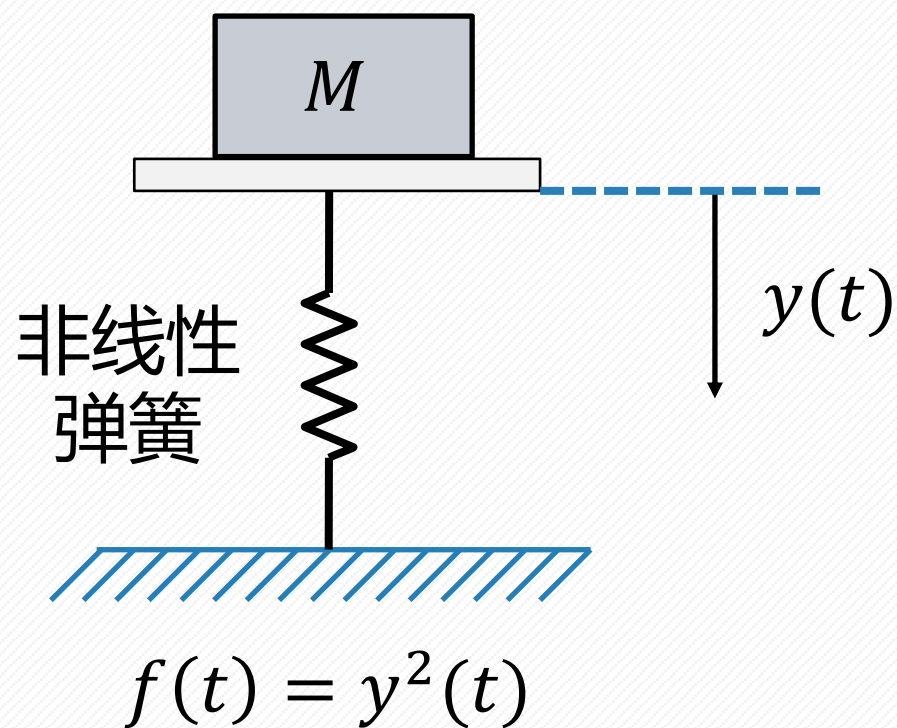
略去 2 次及高阶项，得到线性化方程

$$y = y_0 + K(x - x_0)$$

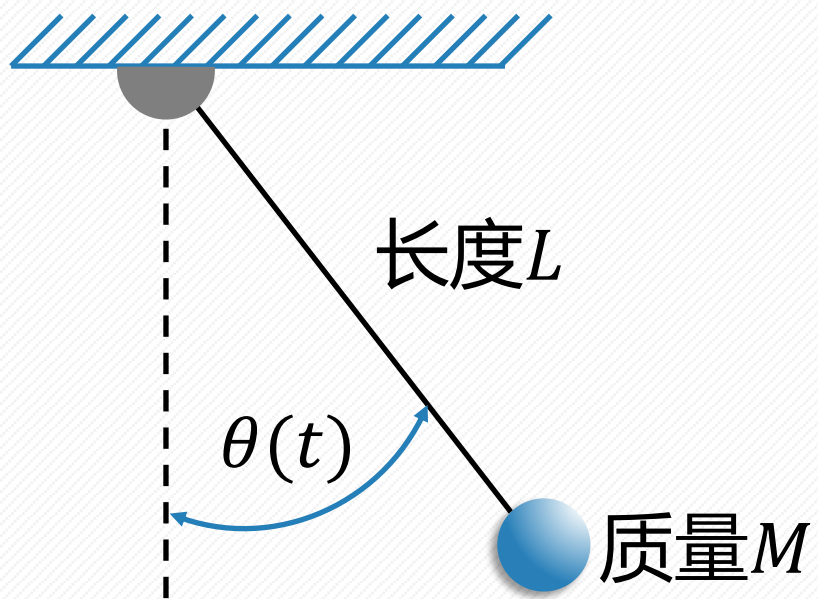
其中

$$y_0 = f(x_0), \quad K = \left. \frac{df}{dx} \right|_{x=x_0}$$

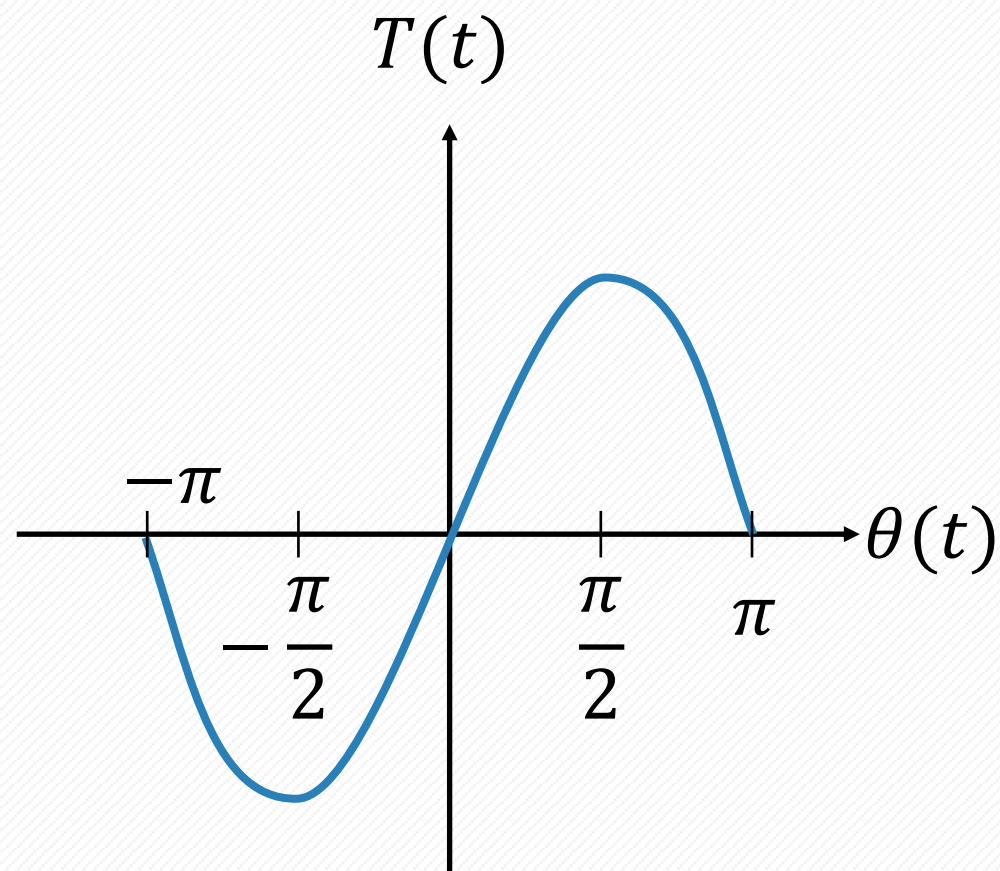
非线性模型的线性化



非线性模型的线性化



$$T(t) = MgL \sin \theta(t)$$



总结

01 机理建模

电学、力学、热力学等

02 微分方程

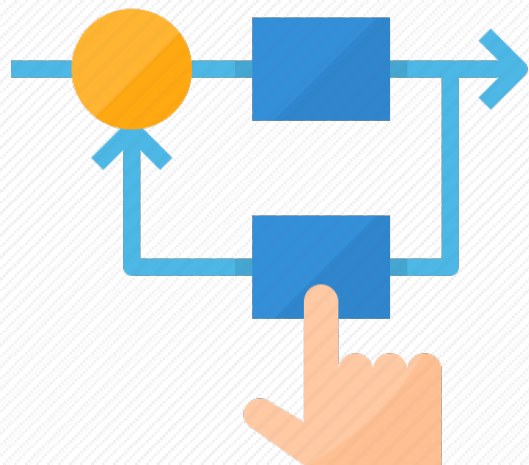
输入的各阶导数与输出的各阶导数的关系

03 建模方法

单独环节描述，消去中间变量

04 线性近似

泰勒展开在均衡点的一阶项



还原论的思想

寻找共性